

Les bases de données relationnelles

Introduction aux commandes DDL en SQL

DDL

Introduction

- DDL (Data Definition Language) permet de définir et modifier la **structure** des bases de données.
- Il comprend les commandes :
 - CREATE : Créer des DB, des tables et d'autres objets.
 - ALTER : Modifier la structure d'une table.
 - DROP : Supprimer des objets.
 - TRUNCATE : Supprimer toutes les lignes d'une table.
 - RENAME : Renommer une table ou une colonne.
 - GRANT : Donner des permissions à des utilisateurs.
 - REVOKE : Retirer des permissions.
- Les commandes DDL affectent directement la structure et ne peuvent généralement pas être annulées avec ROLLBACK (TCL).

Types de données SQL

- Types numériques
 - INT : Nombres entiers
 - DECIMAL : Nombres décimaux précis
 - FLOAT : Nombres à virgule flottante
- Types de caractères
 - CHAR : Chaînes de longueur fixe
 - VARCHAR : Chaînes de longueur variable
 - TEXT : Texte long
- Types de date et heure
 - DATE : Date
 - TIME : Heure
 - DATETIME/TIMESTAMP : Date et heure
- Types spéciaux
 - BOOLEAN : Valeurs vraies ou fausses
- Types binaires
 - BINARY : Données binaires de longueur fixe
 - BLOB : Grands objets binaires

Types de données SQL

- Les contraintes sont des règles appliquées aux colonnes ou tables pour maintenir l'intégrité, la précision et la fiabilité des données.
- Types de contraintes
 - PRIMARY KEY : Identifie de manière unique chaque enregistrement dans une table
 - FOREIGN KEY : Établit une relation entre deux tables
 - UNIQUE : Assure que toutes les valeurs dans une colonne sont différentes
 - NOT NULL : Garantit qu'une colonne ne peut pas avoir une valeur NULL
 - CHECK : Vérifie qu'une condition spécifique est vraie pour toutes les lignes
 - DEFAULT : Définit une valeur par défaut pour une colonne

DDL

CREATE TABLE

- Utilité : Créer une nouvelle table avec des colonnes et contraintes.
- Syntaxe :

```
CREATE TABLE Client (  
    id_client INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    téléphone VARCHAR(15)  
);
```

- Explication :
 - id_client est la clé primaire avec auto-incrémentation.
 - nom est une colonne obligatoire.
 - email doit être unique.

DDL

ALTER TABLE

- Utilité : Modifier une table existante.
- Ajouter une colonne :

```
ALTER TABLE Client ADD COLUMN adresse VARCHAR(255);
```

- Modifier un type de données :

```
ALTER TABLE Client MODIFY COLUMN téléphone VARCHAR(20);
```

- Supprimer une colonne :

```
ALTER TABLE Client DROP COLUMN téléphone;
```


DDL

ALTER TABLE : liste des principales commandes compatibles

- ADD COLUMN : ajouter une colonne
- DROP COLUMN : supprimer une colonne
- MODIFY COLUMN : modifier le type de données d'une colonne
- CHANGE COLUMN : renommer une colonne et/ou modifier son type
- ADD PRIMARY KEY : ajouter une clé primaire
- DROP PRIMARY KEY : supprimer la clé primaire
- ADD CONSTRAINT : ajouter une contrainte (ex: clé étrangère)
- DROP CONSTRAINT : supprimer une contrainte
- ADD INDEX : ajouter un index
- DROP INDEX : supprimer un index
- RENAME TO : renommer la table
- ALTER COLUMN SET DEFAULT : définir une valeur par défaut pour une colonne
- ALTER COLUMN DROP DEFAULT : supprimer la valeur par défaut d'une colonne

DDL

DROP TABLE & TRUNCATE

- DROP TABLE : Supprime une table et ses données de manière irréversible.

```
DROP TABLE Client;
```

- TRUNCATE TABLE : Supprime toutes les lignes sans supprimer la structure de la table.

```
TRUNCATE TABLE Client;
```

- Attention : DROP et TRUNCATE sont irréversibles.

DDL

RENAME TABLE

- Utilité : Renommer une table ou une colonne.
- Syntaxe :

```
RENAME TABLE Client TO Customer;
```

- Autre possibilité :

```
ALTER TABLE Client RENAME TO Customer;
```

DDL

GRANT & REVOKE

- GRANT : Donner des permissions aux utilisateurs.

```
GRANT SELECT, INSERT ON Client TO 'user1'@'localhost';
```

- REVOKE : Retirer des permissions.

```
REVOKE INSERT ON Client FROM 'user1'@'localhost';
```

- Utilité : Gestion fine des accès aux bases de données.

Mise en pratique dans le SGBD-R

- Créer une nouvelle DB (dans MySQL, database et schéma sont des synonymes) -> via les icônes
- Supprimer cette nouvelle DB
- La récréer -> via Query

Exercice Pratique

Exercice Pratique

Au sein de votre nouvelle base de donnée, faire les exercices suivants :

1. Créer une table `Produit` avec `id\_produit` (clé primaire non nulle et auto_incrémenté) , `nom`, `prix`, `stock`.
2. Ajouter une colonne `description`.
3. Renommer la table `Produit` en `Article`.
4. Supprimer toutes les données de la table `Article` sans la supprimer (même si vide ici).
5. Créer un utilisateur 'admin'
6. Donner des permissions d'insertion à l'utilisateur `admin`.

DDL

Bonnes Pratiques

- Toujours tester les commandes sur un environnement de test
- Vérifier la compatibilité avec les relations existantes
- Utiliser `CASCADE` si nécessaire pour éviter les erreurs de suppression (nous verrons ça plus tard dans le DML)
- Documenter les modifications effectuées

DDL

Conclusion

- DDL permet de structurer les bases de données.
- Les commandes CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME, GRANT, REVOKE sont essentielles.
- Pratique recommandée pour éviter les erreurs critiques.
- Prochaine étape : Le langage DML (Data Manipulation Language) !